



EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ



DOKTORA TEZ İZLEME RAPORU-1

A. TEZ PROJESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A.1 Tezin Adı: Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile Tahmini ve Model Öngörülü Kontrol Tabanlı Süreç Optimizasyonu

A.2 Tez Danışmanı ve Yürütücüsü

- a. Tez Danışmanı:** Prof. Dr. Hayati OLGUN
- b. Tez İzleme Komitesi:** Prof. Dr. Hayati OLGUN, Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK, Dr. Öğretim Üyesi Özben KUTLU
- c. Tez Yürütücüsü:** Orhun UZDİYEM

A.3 Tezin Yürütüldüğü Anabilim Dalı: Güneş Enerjisi Enstitüsü - Enerji Teknolojisi Bilim Dalı

A.4 Tezin Yürütülmesinde İş birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: -

A.5 Tezin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 02/01/2024 - 02/01/2026

B. TEZİN PLANLANMASI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

B.1 Tezin Amacı:

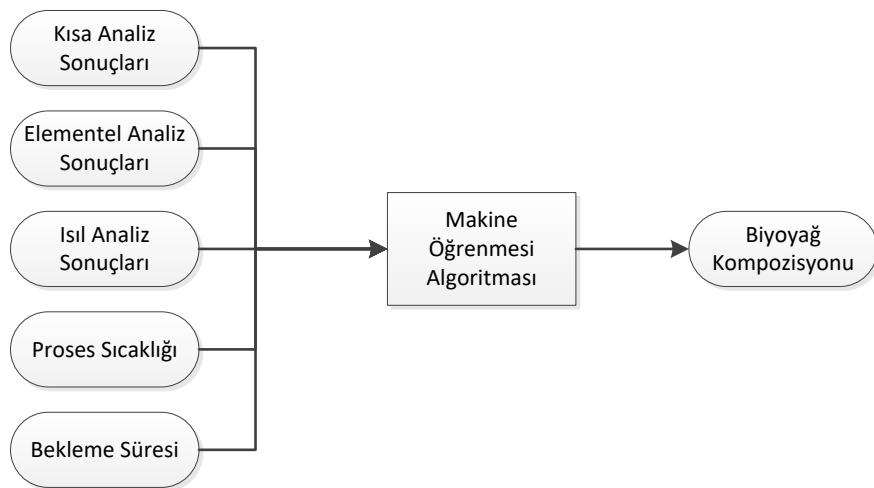
Bu tez çalışmasında biyokütlenin yavaş pirolizi sırasında ortaya çıkan ürün biyoyağın değerlendirilerek katma değerli ürüne dönüştürülmesi üzerinde tasarlanmıştır. Biyoyağ, petrol türevlerine alternatif olabilecek değerli hidrokarbonları içeren bir üründür. Ancak, biyokütlenin türüne ve proses koşullarına bağlı olarak biyoyağ içeriği de oldukça değişkenlik gösterir [Zhang et al, 2017]. Bu durum, biyoyağın işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini karmaşıktırmaktadır. Çünkü biyoyağın işleneceği prosesin seçiminde temel parametre biyoyağ kompozisyonudur. Ayrıca biyoyağ kalitesinin düşük olma ihtimali de uygulama alanını daraltmaktadır [Keskin and Duman, 2020]. Bu nedenlerle yükseltme reaksiyonları için pahalı proseslere ihtiyaç duyabilecek biyoyağın nasıl değerlendirileceğine karar vermek zorlaşmaktadır.

Biyoyağ, değerli hidrokarbon içeriği ile gerek biyoyakıt gerek karbon nanomalzeme gerekse de karbon fiber gibi polimerlere dönüştürülebilen değerli bir ara üründür. Ancak kompozisyonunun kaynağa bağlı olarak farklılık göstermesi ve dolayısıyla da maliyetli bir yükseltgenme/indirgenme proseslerine ihtiyaç duyması sebebiyle ticari piroliz sistemlerinde verimli bir şekilde değerlendirilememektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, biyokütlenin özelliklerine göre biyoyağ içeriğini tahmin edebilen bir yapay zeka modeli geliştirmek ve bu tahminler doğrultusunda biyoyağdan üretilebilecek ürünlerin belirlenmesine yardımcı olacak bir model öngörülü kontrol (MÖK) senaryosu geliştirmektir.

B.2 Dönem İçerisinde Yapılan Çalışmalar:

Tez çalışmasının ilk aşamasında, biyokütle enerjisi üzerine yapılmış makine öğrenmesi çalışmalarının taranması, biyokütleden yan ürün veya ana ürün olarak elde edilen biyoyağ ile ilgili literatür taraması yapılması ve bu bilgileri içeren bir veritabanı oluşturulması planlanmıştır. Bu veritabanı, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarını eğitmek için kullanılacaktır. Yapayzeka modeli, bu veritabanı kullanılarak geliştirilecek ve biyokütle özelliklerine göre optimum proses koşulları ve bu koşullarda oluşacak biyoyağın özelliklerini tahmin edebilecektir. Bu model, biyokütlenin kısa, elementel ve ısı analiz sonuçlarını ve bu sonuçlara bağlı olarak değişebilecek proses koşullarını dikkate alacak şekilde tasarlanacaktır. Şekil 1’de planlanan makine öğrenmesi algoritmasının basit şeması verilmiştir.



Şekil 1. Geliştirilecek olan makine öğrenmesi algoritması

B.2.1 Literatür taraması ve veritabanı hazırlanması

Bu kapsamda taraması yapılan çalışmalar içinden yedi tanesinde tasarlanan veritabanının ihtiyaç duyduğu bütün bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Hu ve arkadaşlarının(2023) çalışmasında ham biyokütle olarak kullanılan bambu, 6 farklı sıcaklık ve bekleme süresi kombinasyonu ile ön ısıtma işlemine tabi tutulmuş ve elde edilen ara ürünler sıcaklık, katalizör ve katalizör miktarı parametreleri ile 18 farklı kombinasyonla biyoyağ üretimi gerçekleştirilmiştir. Zhang ve arkadaşlarının(2017) çalışmasında ise pirinç kabuğu kullanılmış ve benzer şekilde 4 adet sıcaklık değeriyle ön ısıtma işlemine tutulup ham numune de dahil 5 adet deney yapılmıştır. Hwang ve arkadaşları(2013) sarı kavak odununu farklı konantrasyonlardaki hidroklorik asit çözeltisinden bekleterek elde ettikleri numunelerle 5 adet deney yapmıştır. Chen ve arkadaşları(2016) çam fıstığı kabuklarını 4 farklı sıcaklık değeriinde piroliz ederek biyoyağ elde etmişlerdir. Chen ve arkadaşları(2017) kurutulmuş pamuk saplarını farklı ön işlemlerin ardından piroliz etmiş ve 4 adet deney seti gerçekleştirmişlerdir. Wang ve arkadaşlarının(2018) çalışmasında ise mısır koçanı lignini biyokütle olarak kullanılmış ve farklı sıcaklık değerlerinde 5 adet deney yapılmıştır. Cao ve arkadaşları(2021) biyokütle olarak Enteromorpha clathrata adında bir yeşil alg kullanmış ve farklı katalizör maddeler kullanarak 7 adet deney yapmıştır. Tüm bu deney setleri toplandığında veritabanımızda ham biyokütlenin kısa, elementel ve ısıtma analiz değerleri; piroliz parametreleri, piroliz sonucu açığa çıkan katı-sıvı-gaz madde oranları ve oluşan biyoyağın FTIR analiz sonuçlarının eksiksik olarak yer aldığı 48 set deney verisi, veritabanımıza eklenmiştir.

Çalışmanın ilerleyen aşamasında geliştirilecek olan makine öğrenmesi algoritmasında ham veri işlenmesi önemli bir konudur. Ham düzenli bir şekilde işlenmesi, algoritmanın yüksek bir tahmin yüzdesi sahibi olmasını sağlar. Verisetindeki girdi ve çıktı parametrelerinin çokluğu, farklı algoritmalar ve farklı veri ön işleme yöntemlerinin kullanılacak olması yazılacak olan kodların da karmaşık olmasına sebep olacaktır. Bu karmaşıklık içinde verinin, yazılacak olan kodlar tarafından veriseti uygulaması içinden düzenli bir şekilde çekilmesi gerekmektedir. Karmaşık verilerin programlama dillerinden düzenli, basit ve hızlı bir şekilde çekilebilmesi için programlama dilleriyle uyumlu çalışmasıyla bilinen SQL Server uygulaması seçilmiştir. Veritabanı, aşağıdaki tablolardan oluşacak şekilde tasarlanmıştır:

i. Kaynak

Verisi kullanılan kaynaklar bu tabloya eklenmiştir. Deneyi yapan kişinin de deney sonucunu etkileyen bir parametre olduğu düşünülerek, hangi deneyi hangi kişinin yaptığı bilgisi de makine öğrenmesi algoritmasına verilecektir.

ii. Katalizör

Farklı çalışmalarda pirolizde kullanılan katalizörlerin her biri bu tabloya eklenmiştir. Her bir katalizörün tam sayı bir index numarası vardır. Makine öğrenmesi algoritmasında katalizör kullanılan denemeler için bu tam sayı değer kullanılacaktır. Bu tabloya 13 adet kayıt eklenmiştir.

iii. Biyokütle

Pirolize sokulacak olan biyokütle; kısa, elementel ve ısı analiz değerleriyle beraber bu tabloda tutulmuştur. Bu tablodaki her bir kayıt ham biyokütle olabileceği gibi, piroliz öncesi herhangi bir ön işleme tutulmuş biyokütle de olabilir. Bu tabloya Figür 2.1’de de görüldüğü gibi 31 adet veri kaydedilmiştir.

iv. Piroliz Denemesi

Her bir biyokütleyle yapılan her bir piroliz denemesinin sıcaklık, bekleme süresi ya da temas süresi gibi parametreleri ve piroliz sonucu oluşan katı-sıvı-gaz madde yüzdeleri bu tabloda tutulmuştur. Bazı çalışmalarda piroliz sonucu oluşan biyoyağın FTIR değerleri yer almamaktadır. Gene de bu piroliz denemeleri bu tabloya eklenmiştir. Çünkü piroliz sonucu oluşan katı-sıvı-gaz madde oranları, uygulamada kullanılacaktır. Bu tabloya 88 adet veri eklenmiştir ve bu verinin bir kısmı Figür 2.2’de görüntülenmiştir.

v. Biyoyağ

Piroliz denemesi sonucu oluşan biyoyağın FTIR sonuçlarının yer aldığı tablodur ve örnek görseli Figür 2.3’te yer almaktadır. Bu tabloya 48 adet veri eklenmiştir.

vi. Biyokömür

Piroliz denemesi sonucu oluşan biyokömürün özelliklerinin de algoritmada kullanılabileceği düşünülerek bu değerler de kaydedilmiştir. Bu tabloda 33 adet veri eklenmiştir.

	BiomassId	Reference_Id	BiomassName	ParticleSize	Carbon	Hydrogen	Nitrogen	Sulfur	Oxygen	Ash	Volatiles	FixedCarbon	Cellulose	Hemicellulose	Holocellulose	Lignin	HHV
1	1	1	bambu	0.335000	46.120000	6.110000	0.050000	NULL	36.550000	1.140000	82.960000	15.900000	NULL	NULL	NULL	NULL	18.85
2	2	3	pirinç kabuğu	NULL	40.800000	5.700000	1.200000	NULL	40.500000	11.800000	73.500000	14.700000	NULL	NULL	NULL	NULL	16.2
3	3	4	san kavak odunu (YP)	NULL	45.800000	5.800000	0.200000	NULL	48.200000	0.450000	NULL	NULL	NULL	NULL	74.000000	30.000000	NULL
4	4	4	D-YP	0.500000	47.100000	6.100000	0.100000	NULL	46.700000	0.170000	NULL	NULL	NULL	NULL	72.100000	29.200000	NULL
5	5	4	K-0.5	0.500000	46.400000	6.300000	0.100000	NULL	47.200000	0.220000	NULL	NULL	NULL	NULL	74.100000	30.000000	NULL
6	6	4	K-1.0	0.500000	47.200000	6.200000	0.100000	NULL	46.500000	0.260000	NULL	NULL	NULL	NULL	74.100000	28.200000	NULL
7	7	4	K-1.5	0.500000	46.900000	6.300000	0.100000	NULL	46.500000	0.260000	NULL	NULL	NULL	NULL	75.000000	29.100000	NULL
8	12	5	çam fıstığı kabuğu	NULL	48.260000	6.430000	0.820000	0.410000	44.080000	0.590000	80.230000	19.180000	NULL	NULL	NULL	NULL	19.28
9	13	6	kurutulmuş pamuk sapı	NULL	45.160000	6.280000	0.670000	NULL	42.350000	5.540000	76.930000	17.530000	NULL	NULL	NULL	NULL	16.83
10	14	6	w-cs	NULL	46.930000	6.150000	0.650000	NULL	41.930000	4.340000	78.290000	17.370000	NULL	NULL	NULL	NULL	17.36
11	15	6	t-cs	NULL	52.360000	5.580000	0.620000	NULL	34.050000	7.390000	63.370000	29.220000	NULL	NULL	NULL	NULL	19.25
12	16	6	tw-cs	0.335000	52.380000	5.640000	0.630000	NULL	36.520000	4.830000	69.440000	25.730000	NULL	NULL	NULL	NULL	20.39
13	17	7	misir koçanı lignini	NULL	61.280000	5.330000	0.900000	0.230000	32.270000	2.090000	60.950000	30.890000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
14	18	8	Waste bamboo chopsticks	NULL	44.100000	6.100000	0.200000	0.200000	41.900000	1.400000	75.500000	12.300000	46.500000	26.800000	NULL	5.700000	NULL
15	19	10	corn cob	NULL	41.660000	6.840000	0.740000	NULL	50.760000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
16	20	10	cassava rhizome	NULL	37.600000	6.150000	0.880000	NULL	55.370000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
17	21	10	cassava stem	NULL	41.550000	6.040000	1.270000	NULL	51.140000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
18	22	11	oak	NULL	45.700000	6.000000	0.200000	NULL	48.300000	0.800000	NULL	NULL	NULL	NULL	80.000000	24.700000	17.8
19	23	11	eucalyptus	NULL	46.400000	5.900000	0.200000	NULL	47.600000	0.400000	NULL	NULL	NULL	NULL	81.400000	25.600000	16.5
20	24	11	pitch pine	NULL	46.800000	6.000000	0.200000	NULL	47.100000	0.500000	NULL	NULL	NULL	NULL	76.100000	28.400000	17.9
21	25	11	japanese cedar	NULL	48.800000	6.100000	0.200000	NULL	45.100000	0.400000	NULL	NULL	NULL	NULL	43.300000	35.100000	19.2
22	26	1	bwt-180-150	NULL	50.950000	6.450000	0.030000	0.070000	42.500000	0.010000	86.550000	13.440000	NULL	NULL	NULL	NULL	18.8
23	27	1	bwt-200-150	NULL	53.090000	6.250000	0.030000	0.110000	40.520000	0.010000	81.900000	18.090000	NULL	NULL	NULL	NULL	19.57
24	28	1	bwt-220-150	NULL	55.540000	6.280000	0.030000	0.000000	38.150000	0.010000	71.460000	28.530000	NULL	NULL	NULL	NULL	21.28
25	31	1	bwt-240-150	NULL	55.490000	5.420000	0.010000	0.010000	26.330000	0.010000	55.490000	44.500000	NULL	NULL	NULL	NULL	23.44
26	32	1	bwt-260-150	NULL	70.560000	5.390000	0.010000	0.000000	24.040000	0.010000	53.310000	46.680000	NULL	NULL	NULL	NULL	25.31
27	33	3	RH150	NULL	41.600000	5.700000	0.800000	NULL	41.000000	10.900000	76.500000	12.600000	NULL	NULL	NULL	NULL	16.3
28	34	3	RH180	NULL	43.300000	5.700000	0.600000	NULL	38.300000	12.100000	76.900000	11.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	16.5
29	35	3	RH210	NULL	43.900000	5.500000	0.500000	NULL	37.300000	12.800000	74.800000	12.400000	NULL	NULL	NULL	NULL	17.1
30	36	3	RH240	NULL	45.800000	5.200000	0.400000	NULL	33.100000	15.500000	63.000000	21.500000	NULL	NULL	NULL	NULL	18.1
31	37	12	Enteromorpha clathrata	NULL	32.710000	5.380000	4.850000	2.010000	51.850000	25.240000	53.450000	8.400000	NULL	NULL	NULL	NULL	15.47

Figür 2.1

	ExperimentId	Biomass_Id	ProcessTemperature	FeedRate	GasFlowrate	Duration	ResidenceTime	Catalyts_Id	CatalystBiomassRatio	SolidOutput	LiquidOutput	GasOutput
50	53	3	500.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	8.400000	52.600000	39.000000
51	54	3	550.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	5.800000	46.800000	47.500000
52	55	4	450.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	6.200000	59.600000	34.200000
53	56	4	500.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	4.700000	55.500000	39.800000
54	57	4	550.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	3.300000	46.700000	50.000000
55	58	5	450.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	8.100000	55.300000	36.700000
56	59	5	500.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	5.600000	53.100000	41.300000
57	60	5	550.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	5.300000	45.700000	48.900000
58	61	6	450.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	8.500000	49.800000	41.700000
59	62	6	500.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	7.000000	46.100000	46.900000
60	63	6	550.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	6.800000	44.600000	48.600000
61	64	7	450.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	12.100000	49.300000	38.700000
62	65	7	500.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	8.500000	50.000000	41.500000
63	66	7	550.000000	2.500000	NULL	NULL	1.300000	NULL	0.000000	7.300000	48.100000	44.600000
64	67	12	300.000000	NULL	400	10.000000	NULL	NULL	0.000000	66.000000	19.000000	15.000000
65	68	12	400.000000	NULL	400	10.000000	NULL	NULL	0.000000	45.000000	35.000000	20.000000
66	69	12	500.000000	NULL	400	10.000000	NULL	NULL	0.000000	34.000000	43.000000	23.000000
67	70	12	600.000000	NULL	400	10.000000	NULL	NULL	0.000000	29.000000	38.000000	33.000000
68	71	12	700.000000	NULL	400	10.000000	NULL	NULL	0.000000	28.500000	34.000000	37.500000
69	72	13	500.000000	NULL	300	15.000000	NULL	NULL	0.000000	29.500000	41.500000	29.000000
70	73	14	500.000000	NULL	300	15.000000	NULL	NULL	0.000000	26.500000	45.000000	28.500000
71	74	15	500.000000	NULL	300	15.000000	NULL	NULL	0.000000	38.500000	28.000000	33.500000
72	75	16	500.000000	NULL	300	15.000000	NULL	NULL	0.000000	36.500000	38.000000	35.500000
73	76	17	550.000000	NULL	100	45.000000	NULL	NULL	0.000000	43.000000	25.000000	32.000000
74	77	17	550.000000	NULL	100	45.000000	NULL	6	0.003000	46.000000	21.000000	33.000000
75	78	17	550.000000	NULL	100	45.000000	NULL	7	0.010000	48.000000	19.000000	33.000000
76	79	17	550.000000	NULL	100	45.000000	NULL	8	0.008500	44.000000	23.000000	33.000000
77	80	17	550.000000	NULL	100	45.000000	NULL	9	0.002000	44.000000	24.000000	32.000000
78	81	18	290.000000	NULL	NULL	30.000000	NULL	NULL	0.000000	NULL	NULL	NULL
79	82	18	320.000000	NULL	NULL	30.000000	NULL	NULL	0.000000	NULL	NULL	NULL
80	83	18	350.000000	NULL	NULL	30.000000	NULL	NULL	0.000000	NULL	NULL	NULL
81	84	18	380.000000	NULL	NULL	30.000000	NULL	NULL	0.000000	NULL	NULL	NULL
82	85	37	600.000000	NULL	200	60.000000	NULL	10	0.200000	53.220000	26.740000	20.130000
83	86	37	700.000000	NULL	200	60.000000	NULL	10	0.200000	53.690000	26.490000	19.980000
84	87	37	800.000000	NULL	200	60.000000	NULL	10	0.200000	53.390000	24.220000	18.980000
85	88	37	800.000000	NULL	200	60.000000	NULL	11	0.200000	53.100000	25.450000	20.880000
86	89	37	800.000000	NULL	200	60.000000	NULL	12	0.200000	52.920000	23.540000	20.280000
87	90	37	800.000000	NULL	200	60.000000	NULL	13	0.200000	52.880000	23.580000	20.430000
88	91	37	550.000000	NULL	200	60.000000	NULL	NULL	0.000000	53.580000	27.220000	18.980000

Figür 2.2

	BooId	Experiment_id	aromatics	aliphatichydrocarbon	acids	alcohols	esters	furans	phenols	benzene	alkanes	olefins	ketones	oxides	aldehydes	sugar	aldehyde&ketone	guaiacol	syringol	catechol	N-containing
1	1	29	47.603620	NULL	13.795230	2.837171	20.703125	0.205592	2.857730	NULL	10.135691	3.844572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	2	30	47.404620	NULL	13.202312	15.098266	4.208092	0.739884	0.000000	NULL	9.341040	7.213873	0.000000	2.890173	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	3	31	55.677400	NULL	15.193055	4.021019	1.873429	0.959561	0.000000	NULL	7.219557	10.440941	0.000000	4.615033	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	4	32	63.326700	NULL	7.309796	3.555445	5.221263	0.571855	0.000000	NULL	5.569368	14.246643	0.000000	0.198906	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	5	33	63.582840	NULL	12.026913	1.873329	1.149425	0.000000	0.000000	NULL	9.055228	12.307261	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	6	34	61.661440	NULL	11.504702	0.783659	3.322894	0.000000	0.000000	NULL	10.470219	12.257053	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
7	7	35	10.835430	NULL	19.346734	4.930905	1.956683	4.491206	0.000000	NULL	15.954774	24.874372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
8	8	36	35.061470	NULL	19.561732	1.977552	3.099947	3.233565	0.000000	NULL	17.771245	12.506681	3.393907	3.393907	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
9	9	37	40.924440	NULL	18.826279	1.454168	2.934303	1.116593	0.000000	NULL	12.749935	18.852246	0.000000	3.142041	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
10	10	38	57.536590	NULL	7.951220	1.146341	4.463415	3.414634	0.121951	NULL	3.634146	16.365854	0.000000	5.365854	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
11	11	39	39.894040	NULL	19.152318	3.364238	3.496689	1.827815	10.781457	NULL	10.145695	8.741722	2.596026	0.000000	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
12	12	40	52.836880	NULL	21.808511	2.077001	0.810537	0.911854	2.836879	NULL	10.891591	7.497467	0.000000	0.000000	0.323281	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
13	13	41	58.964240	NULL	9.593095	11.442663	0.813810	0.320592	2.564735	NULL	3.995068	12.305795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
14	14	42	74.531350	NULL	5.623788	2.747253	8.047835	0.064641	0.711054	NULL	0.000000	8.144796	0.000000	0.000000	0.129282	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
15	15	43	43.118100	NULL	28.993203	0.934579	2.506372	1.465590	2.789229	NULL	3.802039	13.954970	0.000000	2.591334	0.254885	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
16	16	44	48.810850	NULL	26.806957	1.422538	1.355857	1.400311	3.045121	NULL	1.022449	13.803067	0.000000	2.333852	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
17	17	45	51.888300	NULL	23.987182	1.235981	0.801099	1.167315	2.906844	NULL	2.988398	14.099336	0.205997	0.709545	0.000000	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
18	18	46	59.155270	NULL	11.669922	3.906250	0.610352	0.978563	4.663086	NULL	2.319336	15.722656	0.000000	0.537109	0.439453	0.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
19	19	47	NULL	NULL	1.700000	NULL	NULL	7.200000	38.200000	NULL	NULL	NULL	3.200000	NULL	NULL	27.500000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
20	20	48	NULL	NULL	1.000000	NULL	NULL	2.600000	29.400000	NULL	NULL	NULL	1.000000	NULL	NULL	38.200000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
21	21	49	NULL	NULL	0.500000	NULL	NULL	2.800000	23.100000	NULL	NULL	NULL	1.800000	NULL	NULL	57.200000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
22	22	50	NULL	NULL	0.700000	NULL	NULL	3.800000	30.100000	NULL	NULL	NULL	1.600000	NULL	NULL	40.600000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
23	23	51	NULL	NULL	7.400000	NULL	NULL	11.000...	49.200000	NULL	NULL	NULL	4.300000	NULL	NULL	7.700000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
24	24	52	NULL	NULL	35.848100	1.222320	NULL	13.395...	17.052400	NULL	NULL	NULL	3.717060	0.290550	8.506160	17.713700	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
25	25	55	NULL	NULL	20.079900	0.000000	NULL	3.041240	4.534510	NULL	NULL	NULL	2.745870	0.300840	3.528060	65.299200	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
26	26	58	NULL	NULL	33.727800	0.000000	NULL	5.134270	10.605400	NULL	NULL	NULL	2.803820	0.336820	5.352750	40.764700	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
27	27	61	NULL	NULL	34.458000	0.659060	NULL	12.709...	13.722200	NULL	NULL	NULL	2.773950	0.314770	8.134960	25.201700	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
28	28	64	NULL	NULL	40.123500	0.571220	NULL	13.911...	12.668100	NULL	NULL	NULL	3.537870	0.230330	8.162890	19.541200	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
29	29	68	2.570000	NULL	3.070000	NULL	NULL	NULL	43.480000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	16.260000	NULL	NULL	NULL	NULL
30	30	69	3.010000	NULL	3.290000	NULL	NULL	NULL	46.200000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	16.550000	NULL	NULL	NULL	NULL
31	31	70	2.820000	NULL	2.740000	NULL	NULL	NULL	48.190000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	16.610000	NULL	NULL	NULL	NULL
32	32	71	2.680000	NULL	1.890000	NULL	NULL	NULL	45.060000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14.300000	NULL	NULL	NULL	NULL
33	33	72	NULL	NULL	32.000000	NULL	NULL	12.000...	18.000000	NULL	NULL	NULL	15.000...	NULL	3.000000	1.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
34	34	73	NULL	NULL	25.000000	NULL	NULL	13.000...	23.000000	NULL	NULL	NULL	12.000...	NULL	3.000000	2.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
35	35	74	NULL	NULL	24.000000	NULL	NULL	6.000000	35.000000	NULL	NULL	NULL	8.000000	NULL	4.000000	3.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
36	36	75	NULL	NULL	15.000000	NULL	NULL	11.000...	38.000000	NULL	NULL	NULL	10.000...	NULL	4.000000	3.000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
37	37	76	NULL	NULL	2.190000	NULL	NULL	11.880...	27.530000	4.1100...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	25.38...	5.770...	0.0000...	NULL	NULL
38	38	77	NULL	NULL	1.120000	NULL	NULL	8.990000	28.360000	8.4000...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30.78...	7.510...	1.0300...	NULL	NULL
39	39	78	NULL	NULL	1.020000	NULL	NULL	10.980...	28.850000	7.7000...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	27.27...	5.980...	1.8700...	NULL	NULL
40	40	79	NULL	NULL	0.980000	NULL	NULL	12.250...	24.560000	6.4500...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	27.08...	6.260...	1.7400...	NULL	NULL
41	41	80	NULL	NULL	1.480000	NULL	NULL	10.940...	29.050000	7.1500...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28.61	4.820	0.5700	0.5700	NULL

Figür2.3

B.2.2 Makine öğrenmesi kodlarının yazılması

Şekil 1.'de görüntülenen makine öğrenmesi algoritmasının seçimi için çeşitli yöntemler üzerinde durulmuştur. Bunlar; yapay sinir ağları(ANN), rastgele karar ormanı(RF), destek vektör regresyonu(SVM), çok değişkenli uyarlamalı regresyon eğrileri(MARS) ve gradyan ağaç güçlendirme(GTB) yöntemleridir. Bu yöntemler, 3 bağımsız değişken ve 1 sonuç değişkeni olan 15 adet deney verisi olan bir veri seti üzerinde denenmiştir[Kutlu ve Koçar, 2018]. Bu 15 adet verinin 10'u öğrenme verisi, 5'i ise doğrulama verisi olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler; sıcaklık, bekletme süresi ve yoğunluktur. Sonuç değişkeni ise karbon yüzdesidir. Bu yöntemler Python programlama dilinde yazılmış ve *numpy*, *tensorflow*, *sklearn*, *pandas* ve *pyearth* kütüphaneleri kullanılmıştır. Bu yöntemler arasında en başarılı olan ve değişken sayısı arttıkça da başarısını koruyan yöntemler olan ANN ve RF ile ilerlenmesine karar verilmiştir.

B.3 Bir Sonraki Dönem İçerisinde Yapılacak Çalışmalar:

Çalışmanın bir sonraki döneminde, ANN ve RF yöntemleri daha detaylı olarak programlanacaktır. Verinin SQL Server'dan alımı ve işlenmesi programlanacaktır. Ham veri işleminde çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan bazıları ölçekleme, standardizasyon, eksik veri işleme, özellik filtreleme ve sarma, özellik dönüşümü, veri normalizasyonudur. Ayrıca algoritmaların hiperparametrelerinin optimizasyonunu da yapacak kodlar yazılacaktır. Ardından programlanması tamamlanan yöntemler karşılaştırılacak ve nihai model belirlenecektir.

Sonraki aşamada is katma değerli ürünün seçimi yapılacak ve proses modelenecektir. Bu kapsamda biyoyağın hammadde olarak kullanıldığı ve karbon bazlı nanomalzeme, karbon fiber ve polilaktik asit gibi katma değeri yüksek ürünler için çeşitli prosesler tasarlanacaktır. Literatür taraması ve ticari satış fiyatları incelenerek son ürün belirlenecektir. Bu tasarım işlemi kapsamında belirlenen ürünü üretecek olan distilasyon ve/veya ekstraksiyon kolonları, pompa ve reaktör gibi ekipmanlar seçilerek akış diyagramları hazırlanacaktır. Belirlenen ekipmanlar, yüksek ürün kalitesi ve düşük maliyet hedefli optimizasyon yapılarak modellenecektir.

Bu süreçte veri toplanmasına da devam edilecektir. Bu konuda günümüzde yeni çalışmaların hızlı yapıldığı da düşünülünce yüzün üzerinde biyoyağ FTIR verisi elde edilmesi planlanmaktadır.

B.4 Kaynaklar Dizini:

Aniza, R., Chen, W., Yang, F., Pugazhendh, A., Singh, Y., *Integrating Taguchi method and artificial neural network for predicting and maximizing biofuel production via torrefaction and pyrolysis*, "Bioresource Technology", 343(2022)126140

Bridgwater, A. V., *Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading*, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 52(2012):1282-1293.

Cao, B., Yuan, J., Jiang, D., Wang, S., Barati, B., Hu, Y., Yuan, C., Gong, X., & Wang, Q. (2021). Seaweed-derived biochar with multiple active sites as a heterogeneous catalyst for converting macroalgae into acid-free biooil containing abundant ester and sugar substances. *Fuel*, 285. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119164>

Chang, C. C., Chen, C. P., Yang, C. S., Chen, Y. H., Huang, M., Chang, C. Y., *Conversion of waste bamboo chopsticks to bio-oil via catalytic hydrothermal liquefaction using K₂CO₃*, "Chemical Engineering Journal", 288(2016):161-172.

Chen, D., Cen, K., Jing, X., Gao, J., Li, C., & Ma, Z. (2017). An approach for upgrading biomass and pyrolysis product quality using a combination of aqueous phase bio-oil washing and torrefaction pretreatment. *Bioresource Technology*, 233, 150–158. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.02.120>

Chen, D., Chen, X., Sun, J., Zheng, Z., & Fu, K. (2016). Pyrolysis polygeneration of pine nut shell: Quality of pyrolysis products and study on the preparation of activated carbon from biochar. *Bioresource Technology*, 216, 629–636. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.107>

Chen, D., Wang, Y., Liu, Y., Cen, K., Cao, X., Ma, Z., *Comparative study on the pyrolysis behaviors of rice straw under different washing pretreatments of water, acid solution, and aqueous phase bio-oil by using TG-FTIR and Py-GC/MS*, "Fuel", 252(2019):1-9.

Chen, W., Aniza, R., Arpia, A.A., Lo, H., Hoang, A.T., Goodarzi, V., Gao, J., *A comparative analysis of biomass torrefaction severity index prediction from machine learning*, "Applied Energy", 324(2022)119689

Chen, W. H., Huang, M. Y., Chang, J. S., Chen, C. Y., Lee, W. J., *An energy analysis of torrefaction for upgrading microalga residue as a solid fuel*, "Applied Energy", 154(2015):622-630.

Haq, Z.U., Ullah, H., Khan, M.N.A., Naqvi, S.R., Ahad, A., Amin, N.A.S., *Comparative study of machine learning methods integrated with genetic algorithm and particle swarm optimization for bio-char yield prediction*, "Bioresource Technology", 363(2022)128008

Hu, Z., Zhu, L., Cai, H., Huang, M., Li, J., Cai, B., Chen, D., Zhu, L., Yang, Y., Ma, Z., *Enhancement of the production of bio-aromatics from bamboo pyrolysis: Wet torrefaction pretreatment coupled with catalytic fast pyrolysis*, "Journal of Analytical and Applied Pyrolysis", 169(2023):105818.

Hwang, H., Oh, S., Cho, T., Choi, I., Choi, J.W., *Fast Pyrolysis of potassium impregnated poplar wood and characterization of its influence on the formation as well as properties of pyrolytic products*, "Bioresource Technology", 150(2013):359-366

- Kartal, F., Özveren, U., *Prediction of torrefied biomass properties from raw biomass*, “Renewable Energy”, 182(2022)578-591
- Keskin, T., Duman, G., *Bioethanol production by syngas fermentatio from pyrolysis gas using mixed culture: Heat-pretreatment effect*, “Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 26(7):1299-1307,2020
- Kutlu, Ö., Koçar, G., *Upgrading lignocellulosic waste to fuel by torrefaction: Characterisation and process optimization by response surface methodology*. “Interational Journal of Energy Research”, 42(2018)4746-4760.
- Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., E, J., *Prediction of three-phased product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning*, “Energy”, 236(2021)121401.
- Nzihou, A., Stanmore, B., Lyczko, N., Minh, D. P., *The catalytic effect of inherent and adsorbed metals on the fast/flash pyrolysis of biomass: a review*, “Biomass and Bioenergy”, 116(2014):358-369.
- Onsree, T., Tipayawong, N., *Machine learning application to predict yields of solid products from biomass torrefaction*, “Renewable Energy”, 167(2021)425-432.
- Wang, S., Li, Z., Bai, X., Yi, W., & Fu, P. (2018). Influence of inherent hierarchical porous char with alkali and alkaline earth metallic species on lignin pyrolysis. *Bioresource Technology*, 268, 323–331. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.07.117>
- Yang, H., Yan, R., Chen, H., Lee, D. H., Zheng, C., *Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis*, “Fuel”, 86(12-13)(2007):1781-1788.
- Zhang, S., Chen, T., Xiong, Y., Dong, Q., *Effects of wet torrefaction on the physicochemical properties and pyrolysis product properties of rice husk*, “Energy Conversion and Management”, 141(2017):403-409.
- Zhu, X., Yinan, L., Wang, X., *Machine Learning prediction of biochar yield and carbon contents in biochar based on biomass characteristics and pyrolysis conditions*, “Bioresource Technology”, 288(2019):121527
- Zhu, Z., Toor, S. S., Rosendahl, L., Yu, D. H., Chen, G. Y., *Influence of alkali catalyst on product yield and properties via hydrothermal liquefaction of barley straw*, “Journal of Cleaner Production”, 80(2015):284-292.